34894번 - 간판 만들기 성공

☆

골드 V

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초	1024 MB	189	139	125	77.640%

문제

UOSPC를 홍보하기 위해, 로비에 LED 문자 모듈을 일렬로 이어 붙인 전광판을 설치했다. 전광판의 모듈은 왼쪽부터 순서대로 총 N개이며, i번째 모듈이 표시할 수 있는 문자는 S_i이며 S_i는 `U`, `O`, `S`, `P`, `C` 중 하나이다.

이 중 일부 모듈만 켜서 `UOSPC` 문구를 만들 것이다. 이때 모듈의 순서는 바꿀 수 없으며 i번째 모듈을 킬 때 a_i만큼의 비용이 든다.

UOSPC를 표시하기 위한 총 비용의 최솟값을 구해보자. 구체적으로, $S_{i_1} =$ `U`, $S_{i_2} =$ `O`, $S_{i_3} =$ `S`, $S_{i_4} =$ `P`, $S_{i_5} =$ `C`, $1 \le i_1 < i_2 < i_3 < i_4 < i_5 \le N$인 i_1, i_2, i_3, i_4, i_5에 대해 $a_{i_1} + a_{i_2} + a_{i_3} + a_{i_4} + a_{i_5}$의 최솟값을 구하는것과 같다. 만들 수 없다면 `-1`을 출력한다.

입력

첫째 줄에 정수 N이 주어진다. $(5 \le N \le 300\,000)$

둘째 줄에 `U`, `O`, `S`, `P`, `C`로만 이뤄진 문자열 S가 주어진다. $(|S| = N)$

셋째 줄에 $a_1, a_2, \cdots, a_N$가 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le a_i \le 10^9)$

출력

첫째 줄에 비용의 최솟값을 출력한다. 만약 문구를 만드는 것이 불가능하다면 `-1`을 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
7
UOUSCPC
3 1 1 2 1 1 2
```

예제 출력 1 복사

```
9
```

예제 입력 2 복사

```
5
UOSCP
1 2 3 4 5
```

예제 출력 2 복사

```
-1
```

예제 입력 3 복사

```
5
UOSPC
1000000000 1000000000 1000000000 1000000000 1000000000
```

예제 출력 3 복사

```
5000000000
```

출처

University (/category/5) > 서울시립대학교 (/category/1004) > 2025 서울시립대학교 프로그래밍 경진대회 (UOSPC) (/category/detail/4622) D번

- 문제를 만든 사람: qqq831347 (/user/qqq831347)
- 문제를 검수한 사람: 99asdfg (/user/99asdfg), dinojaemin (/user/dinojaemin), exzile_27 (/user/exzile_27), jms020820 (/user/jms020820), kckyoung2 (/user/kckyoung2), m4ushold (/user/m4ushold), tlsdydaud1 (/user/tlsdydaud1), tony9402 (/user/tony9402)

알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)

메모